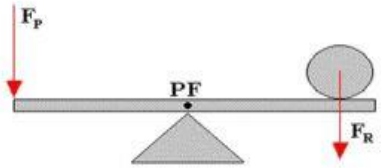
ALAVANCA

É uma Máquina simples construída por uma barra de ferro, madeira ou outros materiais resistentes que através de um ponto de apoio é empregada para mover ou levantar peso

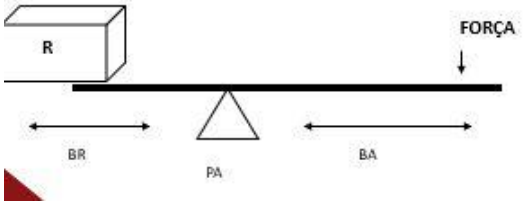


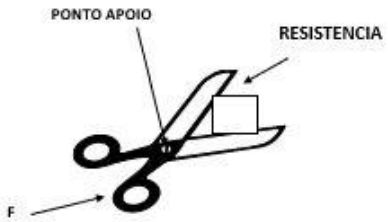
São três os tipos de alavancas:

- CLASSE I - ALAVANCA INTERFIXA;
- CLASSE II - ALAVANCA INTER-RESISTENTE;
- CLASSE III - ALAVANCA INTERPOTENTE.

CLASSE I - ALAVANCA INTER - FIXA

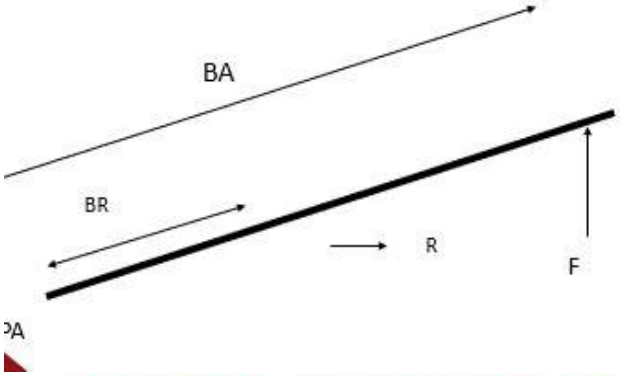
•O ponto de apoio está sempre entre a força de ação e a força de resistência.





CLASSE II - ALAVANCA INTER-RESISTENTE

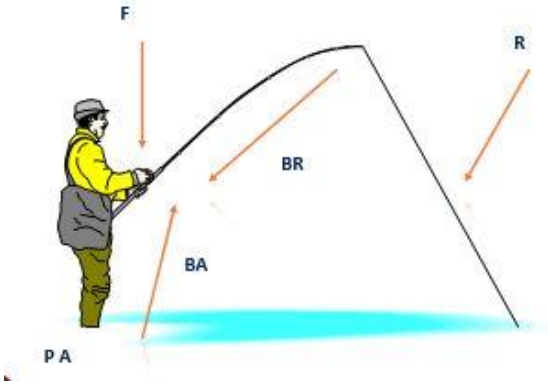
O ponto de apoio está numa extremidade, estando a força de resistência entre a força de ação e o ponto de apoio.

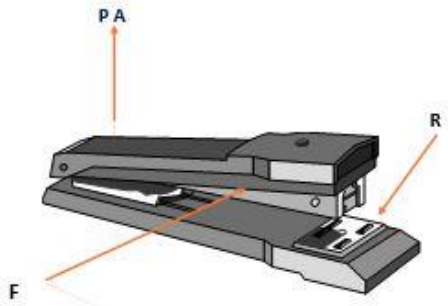




CLASSE III - ALAVANCA INTER-POTENTE

A força de ação está aplicada entre a força de resistência e o ponto de apoio.





Sistema de Multiplicação de Força

- ❑ **Sistemas Simples/ Combinado;**
- ❑ **Sistema reduzido/ estendido.**
- ❑ **Sistemas com Captura de Progresso.**

Para um melhor aproveitamento da multiplicação de força, o ângulo entre os dois ramais que saem de uma roldana deve ser igual a zero, pois quanto maior o ângulo entre os ramais menor será a vantagem mecânica conforme esquema abaixo



▪ Sistemas com Captura de Progresso

Para dar maior segurança no deslocamento da carga, sobretudo nos içamentos, o ideal é que se utilize algum dispositivo que funcione como uma captura de progresso, ou seja, na medida que o peso vai se movimentando, uma espécie de trava impede que haja um retorno do progresso obtido.

TIRFOR

Finalidades:

Utilizado em ocorrências das mais diversas naturezas:

- ✓ Destombamento de veículos;
- ✓ Retirada de veículos de ribanceira;
- ✓ Salvamento;
- ✓ Corte de árvore, etc.

Mesmo sendo de grande utilidade não é um equipamento de uso confortável, pelo seu peso e peso de seus acessórios.

Equipamento concebido para içamento e tração, manobrável por uma alavanca telescópica o que possibilita içar, descer ou remover as mais diversas cargas em várias direções e em distâncias consideráveis.

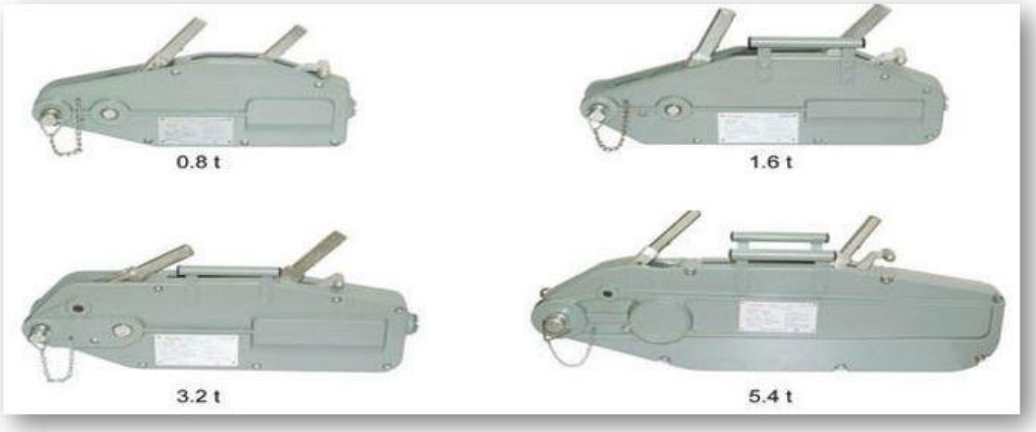
O Tirfor pode trabalhar em qualquer posição, deve ser ancorado com uso de lingas em pontos de ancoragem que suportem o peso do que será tracionado.

No Tirfor a tração á efetuada mediante dois pares de mordentes lisos de ajuste automático que apertam o cabo proporcionalmente à carga movida ou levantada, a pressão inicial permite o aperto do cabo e o ajuste automático dos mordentes por molas.

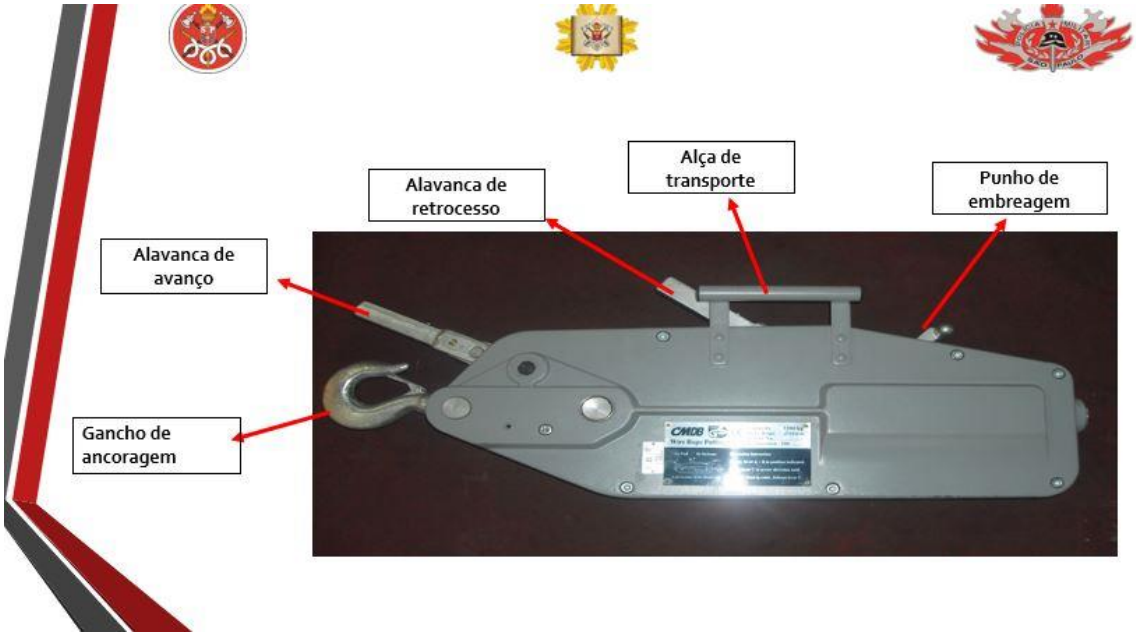
Capacidades:

Atualmente no Corpo de Bombeiros dispomos de Aparelhos Tirfor com capacidades variadas. O aparelho mostrado nas fotos anteriores tem capacidade de 3200 Kg, porém todo mecanismo de utilização e manuseio se procede da mesma forma nos aparelhos de menor ou maior capacidade.

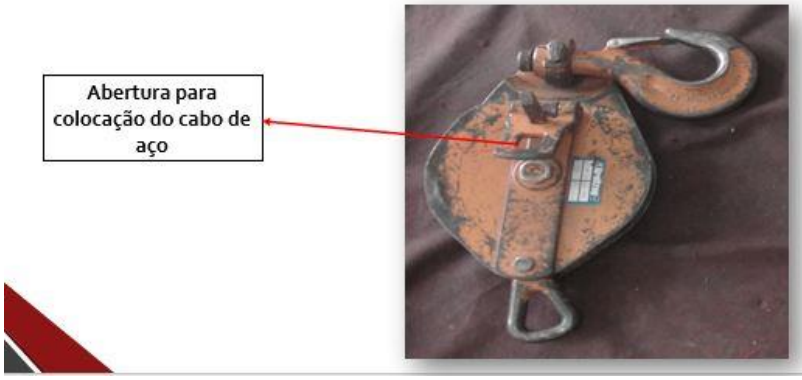
Capacidades do Tirfor







Patesca: a patesca possibilita mudança de direção, e quando móvel e conectada a carga permite a multiplicação de força. A diferença entre patesca e polia é que na patesca há uma abertura que facilita a colocação do cabo pelo seio, enquanto que na roldana e no moitão o cabo de aço deve ser passado inteiro começando pelo chicote.



Normas de Segurança:

✓ Atentar se a capacidade do Tirfor a ser utilizado suporta a carga a ser tracionada ou içada;
✓ Guardar distância de segurança quando do tracionamento evitando o efeito chicote;
✓ Atentar se o ponto de ancoragem suporta a carga a ser tracionada;
✓ Evitar que o cabo de aço fique torcido ou passe por cantos vivos.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



CAPA E CALÇA



BOTA



LUVAS



PROTEÇÃO PARA A CABEÇA

Lição 02 – Almofadas Pneumáticas

O que é ?

As almofadas pneumáticas consistem em um sistema que funciona com ar em alta pressão para elevação de veículos, aeronaves, tubulações, estruturas de vários portes, sendo que devido ao seu tamanho podem ser utilizadas em locais estreitos.

Composição do Sistema de Resgate







Nomenclatura

Cilindro de ar comprimido

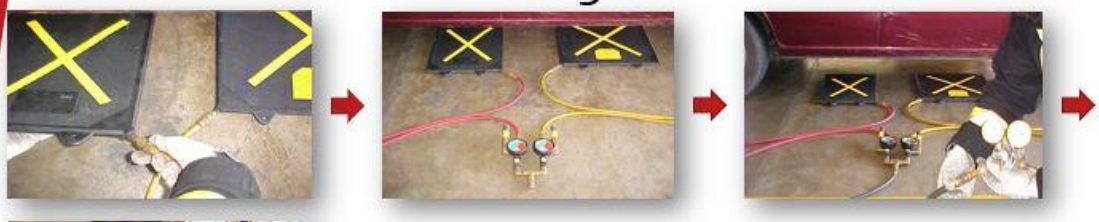
Conjunto regulador de pressão contendo dois manômetros

Mangueiras de alta pressão equipadas com conexão rápida

Console de comando de ar

Almofadas pneumáticas

Montagem





Ao final, checar e abrir totalmente o cilindro de ar, regulando o segundo manômetro para 125 psi ou 8 bar.

Centímetro elevado é centímetro calçado



Moto abrasivo



CARACTERÍSTICAS E CAPACIDADES

MECANISMO PROPULSOR

✓Motor a dois tempos monocilíndrico STIHL de 60,3 cm3 de cilindrada;
✓ Curso de pistão de 32 mm;
✓ Potência de 3,0 kW;

SISTEMA DE IGNIÇÃO

Princípio de ignição magnética, controlada eletronicamente (sem contato), com vela de ignição (resistiva) .

ANTES DE LIGAR O CORTADOR, o que devo verificar ?

- ✓ Se o disco não possui rachaduras ou dentes;
- ✓ Se o acelerador e a trava do acelerador funcionam suavemente;
- ✓ Se o acionamento do interruptor está em ordem;
- ✓ Se o terminal da vela está firmemente posicionado;
- ✓ Se os cabos das mãos estão secos e limpos.

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Com óleo dois tempos STIHL: 1:50 = 1 parte de óleo mais 50 partes de combustível.

Com óleo dois tempos de outras marcas de classificação API-TC: 1:25 = 1 parte de óleo mais 25 partes de combustível

Manutenção

✓Inspecionar visualmente o equipamento, principalmente o disco;
✓ Se estiver rachado ou com "dentes", substituí-lo imediatamente;
✓ Verificar o cabo de arranque;
✓ Verificar o combustível e agitar a pré-mistura antes de completar;
✓ Verificar o aperto das porcas e parafusos;
✓ Não alterar o equipamento, usando apenas peças originais ou recomendadas pelo fabricante;
✓Verificar a limpeza de sujeiras e detritos na estrutura interna;

REGRAS DE SEGURANÇA

✓ Nunca fumar enquanto abastecer o equipamento;
✓ Efetuar o abastecimento do equipamento com ele desligado;
✓ Evite movimentar o disco desnecessariamente para os lados;
✓ Usar sempre as duas mãos para operar o equipamento;
✓ Dar a partida com o cortador no ar demonstra irresponsabilidade;

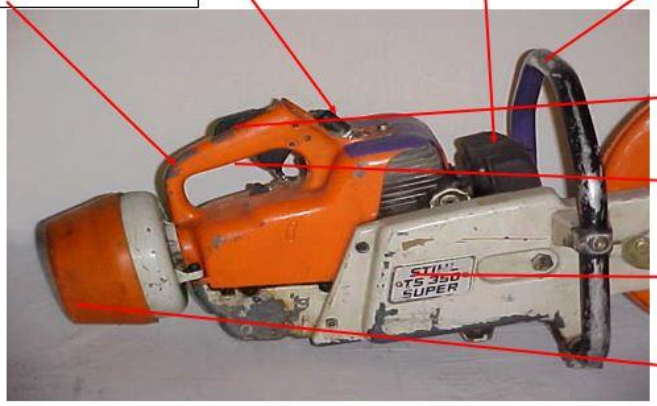


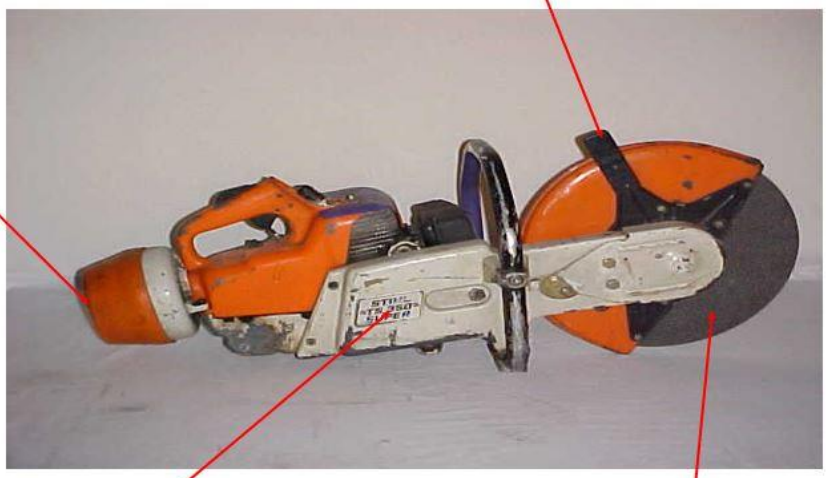





Equipamentos de proteção individual.

1) Capacete com Viseira ou Óculos
2) Luvas
3) Protetor Auricular
4) Capa
5) Calça
6) Bota


CACHIMBO DA VELA
ESCAPAMENTO
EMPUNHADURA DIANTEIRA
OU
ALÇA DE TRANSPORTE
EMPUNHADURA DE MÃO
TRAVA DO ACELERADOR
GATILHO/ACELERADOR
CAPA DA CORREIA
FILTRO


CABO REGULADOR
PORCA
SEGUIMENTO TENSOR
DISCO

MOTOSERRA





Princípio de funcionamento:

- Motor a dois tempos.
- Combustível:

  Mistura ⇨ Gasolina + Óleo (Super TT)

  SAE - 30

  1:25 ⇨ Óleo:Gasolina.

  1:50 ⇨ Óleo:Gasolina (óleo STHIL)
- Alta rotação.

Lubrificação da corrente:

Óleo Biodegradável.

Monoviscoso HD ⇨ SAE-40.

Não usar óleo usado⇨Cancerígeno

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

✓ Botas cano longo para proteção das pernas, com solado antiderrapante;

✓ Gandola de manga comprida;

✓Luvas de couro para proteger as mãos de lascas,;

✓Capacete com viseira ou com óculos de proteção:

✓Protetores auriculares.

O QUE DEVEMOS VERIFICAR ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS COM MOTOSERRA ?

- Se o freio da corrente está funcionando;
- Se o sabre está corretamente montado;
- Se a corrente está devidamente esticada;
- Se o terminal da vela está firmemente posicionado;

- **Reservatório de combustível.**
- **Reservatório de óleo.**
- **Afogador.**
- **Vela e cachimbo ⇨ Conectados.**
- **Óleo e Mistura ⇨ Sobressalente.**
- **Lubrificação da corrente.**

REGRAS DE SEGURANÇA

Trabalhos em alturas:

- ✓ Moto Serra ⇨ Ancorada
- ✓ Bombeiro ⇨ Ancorado
- ✓ Ancoragem ⇨ Ponto mais alto do que o de corte.

Modo de transportar a Moto Serra

Mesmo em distâncias curtas, devemos sempre:
- ✓ **desligar a motosserra,**
- ✓ **bloquear a corrente;**
- ✓ **colocar a proteção da corrente.**

Isso evitará o acionamento involuntário do motor.

❑ **Transportar sempre a Moto Serra na linha da cintura com o sabre voltado para trás.**

A manutenção da Moto Serra é dividida em:

- ✓ **Primeiro escalão**
- ✓ **Segundo escalão**

- ✓ Troca de velas ⇨ 2 anos
- ✓ Limpeza do filtro de ar ⇨ após o uso
- ✓ Troca do filtro de ar ⇨ semestral
- ✓ Troca do filtro de combustível ⇨ anualmente
- ✓ Amolar a corrente.

Deverão ser respeitados os prazos de trocas de peças do equipamento, bem como as aferições e ajustes preconizados pelo fabricante.

Manutenção de Segundo Escalão:

Manutenção realizada na revendedora do equipamento, requer mão de obra especializada.

- ✓ Troca de Pinhão
- ✓ Troca de pistão

A cada três trocas de corrente, deve-se trocar o pinhão.

SERRA SABRE





- Serra com lâmina de corte reta, montada em um de seus extremos do corpo com desenho de empunhadura tipo “D”. Sua lâmina se move para frente e para trás, similar à uma serra tico tico, que tem seu movimento de lâmina para cima e para baixo.

- **Vantagens da serra Sabre**

✓Velocidade do corte

✓Cortar uma grande variedade de materiais

✓Troca rápida da lâmina

✓Fácil de operar

APLICAÇÕES PRIMÁRIAS

✓Corte de madeira, metal, plásticos, e outros meteríais.

✓É a mais versátil ferramenta de corte para chegar em locais de difícil acesso e espaços reduzidos

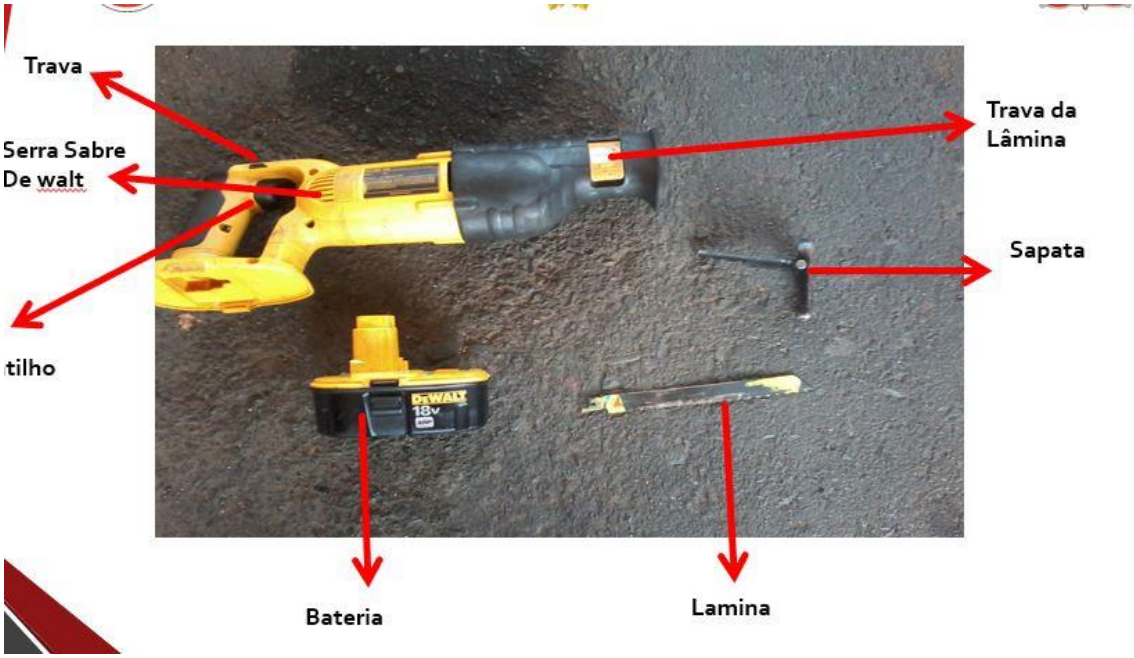
✓Ferramenta ideal para trabalhos de demolição.

- Características Principais



- Caracterìsticas da Lâmina





Lição 4 - Vistoria e Corte de Árvores

Desestabilizadores de Árvores:

FATORES EXTERNOS

-Ação dos Ventos;
-Desvio de Fibras;
-Englobamento Incompleto;
-Podas Irregulares;
-Condições de Vida.

Desestabilizadores de Árvores:

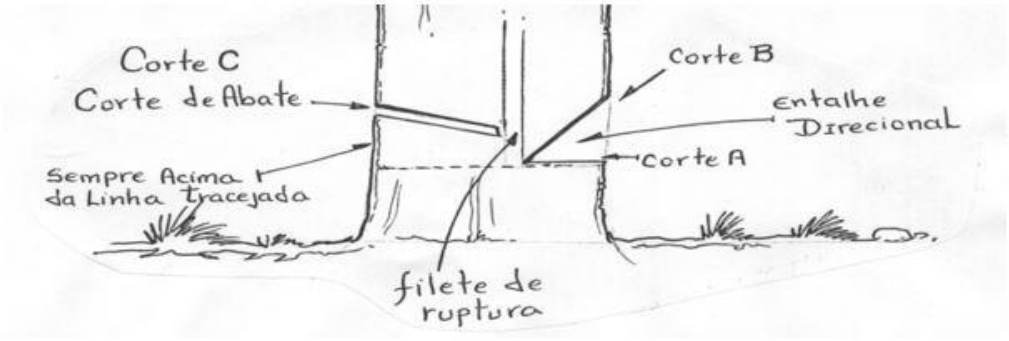
FATORES INTERNOS:

-Pragas

-Doenças

-Desnutrição

Entalhe direcional, filete de ruptura e corte de abate



Cuidado!!!!!

-Sob hipótese alguma a abertura do entalhe direcional pode ser mais alta do que profunda, caso contrário poderá descontrolar a direção da queda.

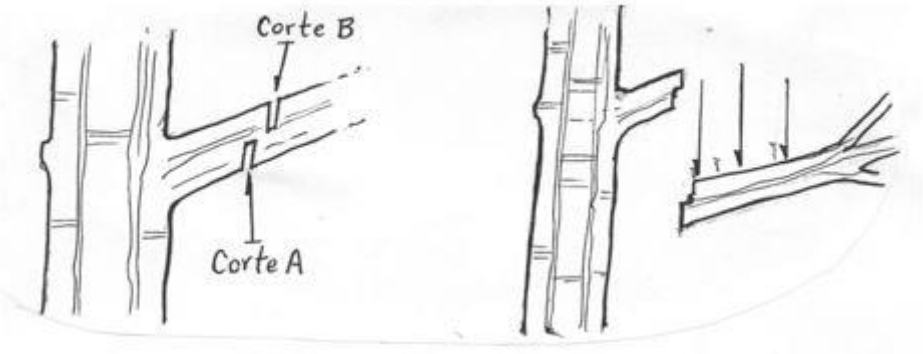
PODA PRELIMINAR:

Se Antes do corte total for necessário poda preliminar esta deve começar com a remoção dos galhos inferiores subindo em direção à copada. Isto impedirá que galhos enrosquem nos imediatamente abaixo. As vezes dá mais trabalho desenroscar galhos que caíram sobre outros, o que poderá atrasar e muito, o tempo de corte. Portanto é fundamental o corte dos galhos inferiores. Neste caso de poda preliminar temos que avaliar aspectos importantes, se há possibilidade de queda livre ou se há obstáculos que impeçam tal queda

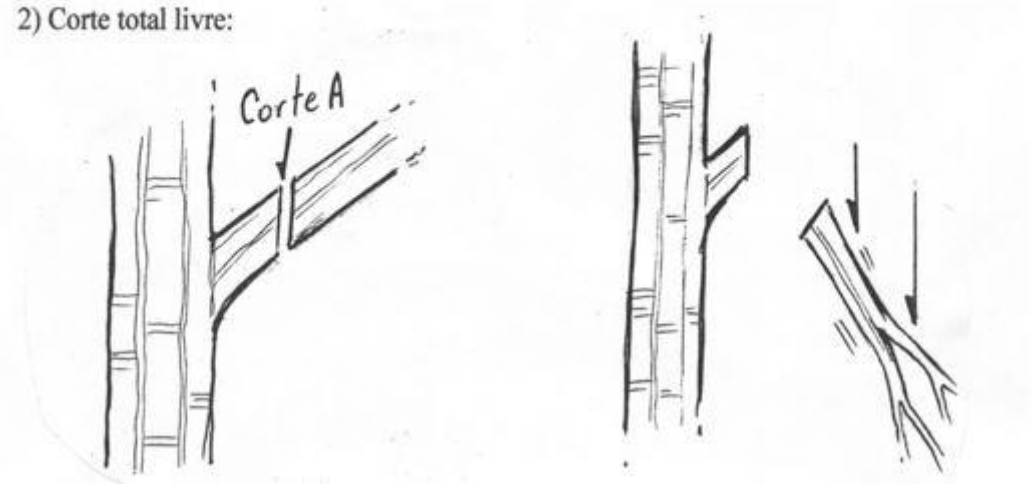
CORTE DE PODA:

Se há possibilidades de queda livre poderá ser empregado dois tipos de corte:

1- Corte total horizontal: o galho cai na horizontal
- O corte A por baixo não deve ser muito profundo pois poderá prender o sabre da moto-serra.
- Feito em galhos grandes em que se deseje uma queda controlada não vertical .



2-CORTE TOTAL LIVRE

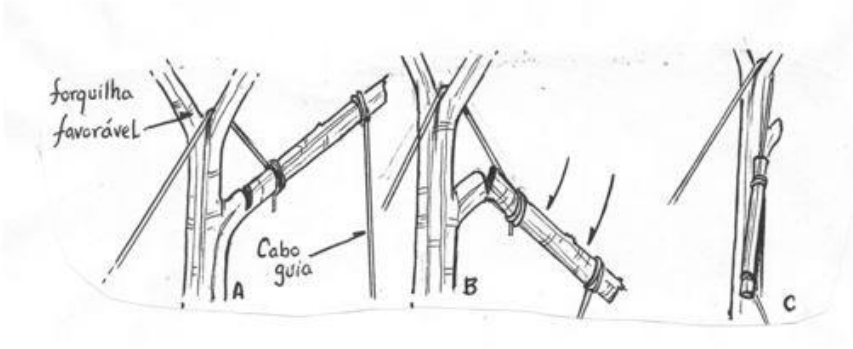


3-CORTE LASCADO

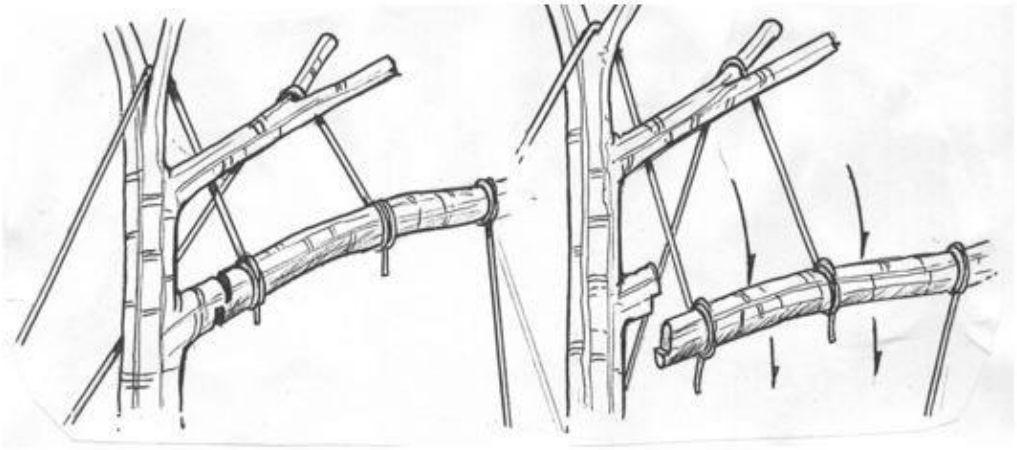


Se há obstáculos que impeçam a queda livre:

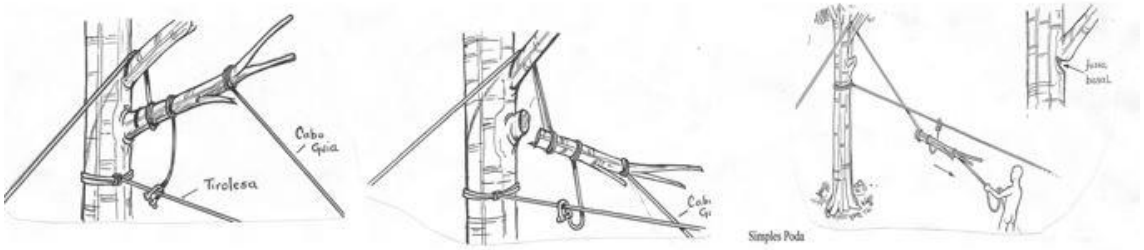
BALANCINHO SIMPLES



BALANCINHO DUPLO



Tirolesa



MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMA EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO

- **Terrenos de baixa e média inclinação**
  - **Inclinação de até 15°**
  - **Inclinação de 15° até 40°**
  - **Inclinação de 40° até 60°**
- **Terrenos de alta inclinação**

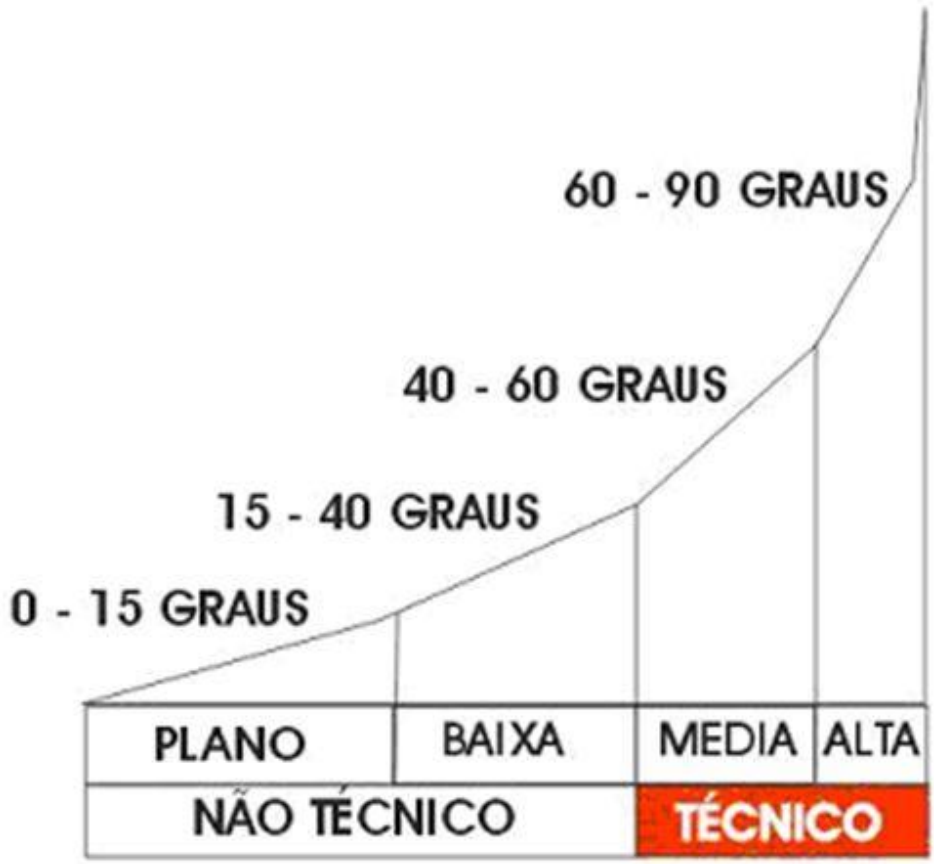
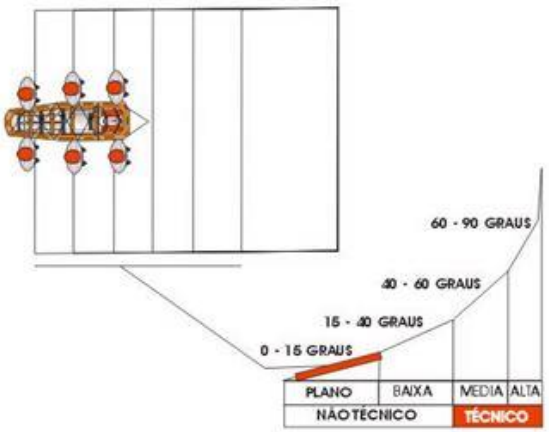


Figura 5.1. Gráfico representativo da inclinação do terreno

Inclinação de até 15°

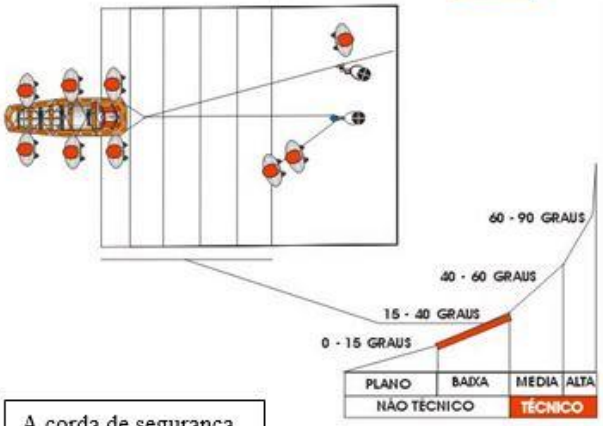
Em terrenos de baixa inclinação, (até 15°), podemos realizar o transporte da maca com a vítima através de um deslocamento simples com apoio de 6 socorristas distribuídos em três pares



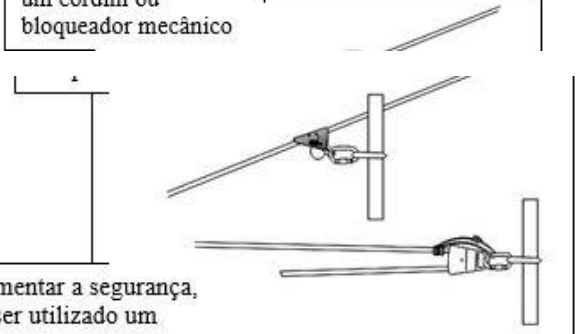
Inclinação de 15° até 40°

Em terrenos de baixa inclinação, com angulação do terreno entre 15° e 40°, devemos realizar o transporte da maca com a vítima através de um deslocamento encordado, onde a maca progride ancorada e guiada por uma corda simples sendo desnecessária a ancoragem dos socorristas no sistema.

Devera ser utilizada uma corda para tração e outra de segurança que será ajustada a medida que a maca progride.



A corda de segurança é ajustada através de um cordim ou bloqueador mecânico



Para aumentar a segurança, deverá ser utilizado um sistema de captura de progresso

Inclinação de 40° até 60°

Em terrenos de média inclinação, com angulação do terreno entre 40° e 60°, devemos realizar o transporte da maca com a vítima através de um deslocamento encordado , onde a maca progride ancorada e tracionada por uma corda e um sistema de multiplicação de força sendo necessária a ancoragem dos socorristas ao sistema . Também devera ser utilizada uma corda para tração e outra de segurança que será ajustada a medida que a maca progride.

A corda de segurança é ajustada através de um cordim ou bloqueador mecânico

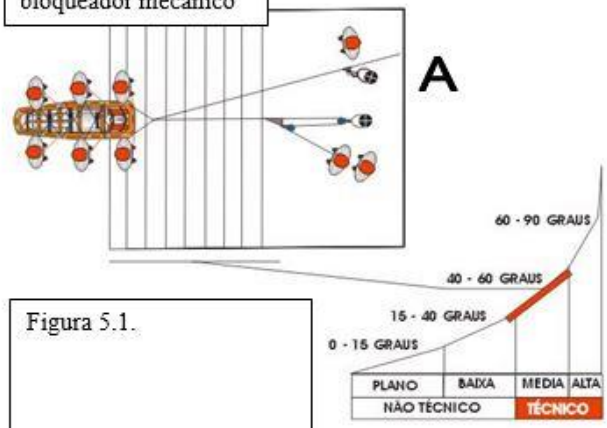
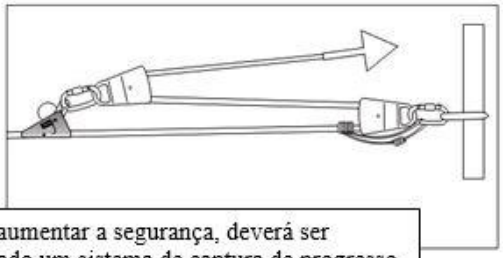


Figura 5.1.

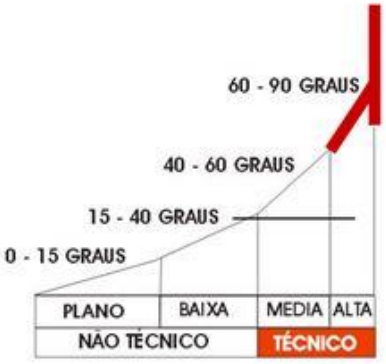
5.4. Salvamento em terrenos de terrenos de alta inclinação

O salvamento vertical ou próximo ao vertical, isto é, com inclinação superior a 60°, quer seja por um içamento ou por uma descida controlada, exige o acompanhamento de um bombeiro quando em encostas e a obrigatoriedade de cabos guias quando em vãos livres



Para aumentar a segurança, deverá ser utilizado um sistema de captura de progresso

È recomendada a utilização do freio Rack para uma maior segurança durante a descida ou a utilização de sistemas de vantagem mecânica com blocagem mecânica ou prussicados para içamentos e descidas



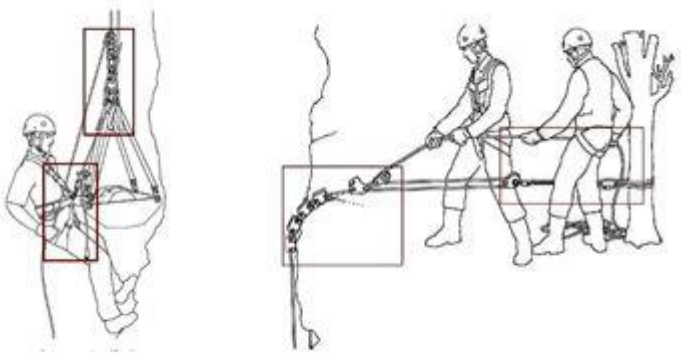


Figura 5.2. Salvamento em terreno de alta inclinação

“AÇÕES DE RESPOSTA EM AMBIENTES CONFINADOS”



Riscos existentes

- Físicos
- Químicos
- Biológicos
- Diversos

Riscos Físicos

- difícil acesso
- dificuldade de locomoção
- objetos / equipamentos contundentes, cortantes, perfurantes
- iluminação deficiente
- choque elétrico
- calor intenso
- falta de ventilação..

Riscos Químicos

- gases tóxicos
- gases inflamáveis
- variação da concentração de O_2 inadequada – (baixa ou alta)
- presença de fumaça..

Riscos Biológicos

Doenças transmissíveis através:

- Respiração, ingestão ou absorção, ex:
  - Hepatite, Leptospirose, doenças de pele..

Riscos diversos

- Colapso de estrutura
- Explosão (Backdraft e Flashover)
- Incêndio
- Inundação.

EFEITOS DA DEFICIÊNCIA DE 02

Limite de Tolerância – 19,5 a 23 %

- Descoordenação (15 a 19 %) ;
- Respiração difícil (12 a 14 %) ;
- Respiração bem fraca (10 a 12 %) ;
- Falhas mentais, náuseas e vômitos (8 a 10 %) ;
- Inconsciência - Morte após 8 minutos (6 a 8 %);
- Coma em 40 segundos (4 a 6%).

EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DO MONÓXIDO DE CARBONO(CO)

Limite de Tolerância = 39 PPM

- 😑 **Acima de 200 ppm : dor de cabeça;**
- ☹ **De 1000 a 2000 ppm : palpitação;**
- ☠ **De 2000 a 2500 ppm : inconsciência; e**
- ✝ **Acima de 4000 ppm : morte.**

TIPOS DE OCORRÊNCIAS

- Emergenciais; e
- Não emergenciais.

EMERGENCIAIS

- Pessoas desaparecidas ou perdidas;
- Pessoas refugiadas;
- Deficientes mentais ou indigentes;
- Incêndios; e
- Outras situações de risco; Ex: Pessoa aprisionada.

NÃO EMERGENCIAIS

- Pesquisa de cadáveres; e
- Delinquentes.

EQUIPAMENTOS DESENCARCERADORES

• Desencarcerador Hidráulico Lukas

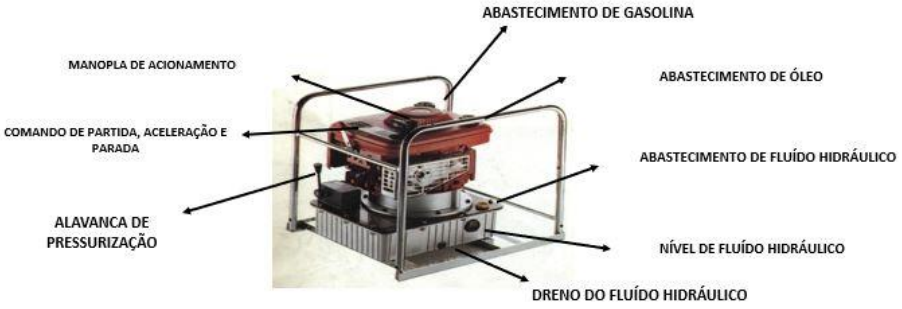
Nome: **Desencarcerador Hidráulico**

Nome popular: **Lukas**

Fabricante: **FAG Hydraulik und Regeltechnik**

Procedência: **Alemanha**

• Moto Bomba Lukas Mod. GO-2



Modelo – Bomba	Go-2	GS-2	GO-3T
MOTOR	gasolina	gasolina	gasolina
Potência (HP) a 3600 RPM	4,0	4,5	3,5
Pressão de Trabalho PSI	9135	9135	9135
Peso (com óleo hidráulico) (Kg)	33	37	21,6
Volume de Óleo do Reservatório (l)	4	2,5	2,0

• Desencarcerador Hidráulico Lancier

Nome: **Desencarcerador Hidráulico**

Nome popular: **Lancier**

Fabricante: **Lancier Hydraulik**

Procedência: **Germania**

• Moto-Bomba "LANCIER"

Motor LH-PU-MTO / CG

- ✓ Motor 4 tempos, gasolina;
- ✓ 630-720 bar (9.137/10.442 PSI) de pressão de trabalho;
- ✓ Motor com potência 2,15 kW;
- ✓ Quantidade de óleo 5 litros (3,5 l utilizável);
- ✓ Dimensões 330x345x465 mm;
- ✓ Peso 29 kg



• Desencarcerador Hidráulico "HURST"

Nome: **Desencarcerador Hidráulico**

Nome popular: **HURST**

Fabricante: **Hurst Hidráulics**

Procedência: **Estados Unidos**

• Ferramentas Elétricas “HURST”



Combinada a bateria SC 357 E 2

Modelo	SC357E2 (Combinada)
Força de Alargamento (kN)	1003 kN
Força de Corte (kN)	48 kN
Distância de Alargamento (mm)	368 mm
Peso	18,8 Kg



Extensor a bateria R 411 E

Modelo	Cilindros Eletrico R411 E
Força de Extensão (Kgf)	102 kN
Curso do Êmbolo ou Pistão (mm)	3600
Comprimento Fechado (mm)	540 mm
Peso (Kg)	13,8 Kg

• Ferramentas Elétricas “HURST”



Combinada a bateria SC 357 E 2

Modelo	SC357E2 (Combinada)
Força de Alargamento (kN)	1003 kN
Força de Corte (kN)	48 kN
Distância de Alargamento (mm)	368 mm
Peso	18,8 Kg



Extensor a bateria R 411 E

Modelo	Cilindros Eletrico R411 E
Força de Extensão (Kgf)	102 kN
Curso do Êmbolo ou Pistão (mm)	3600
Comprimento Fechado (mm)	540 mm
Peso (Kg)	13,8 Kg

• Desencarcerador Hidráulico “HOLMATRO”

Nome: **Desencarcerador Hidráulico**

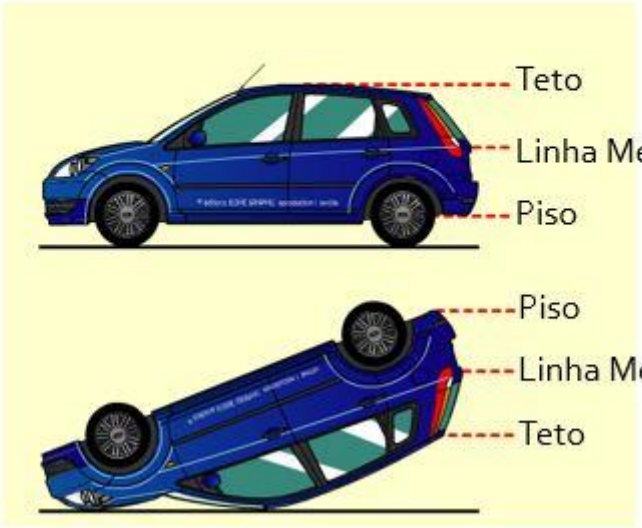
Nome popular: **HOLMATRO**

Fabricante: **Holmatro Incorporated**

Procedência: **Estados Unidos**

Lição 07 - Acid. de Trânsito e extração veicular

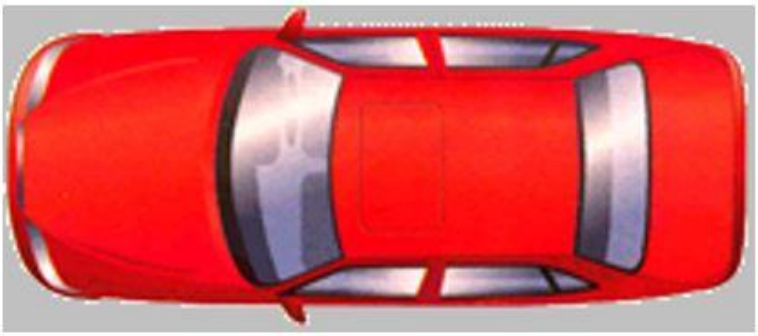
Terminologia



Terminologia

Lado do Passageiro

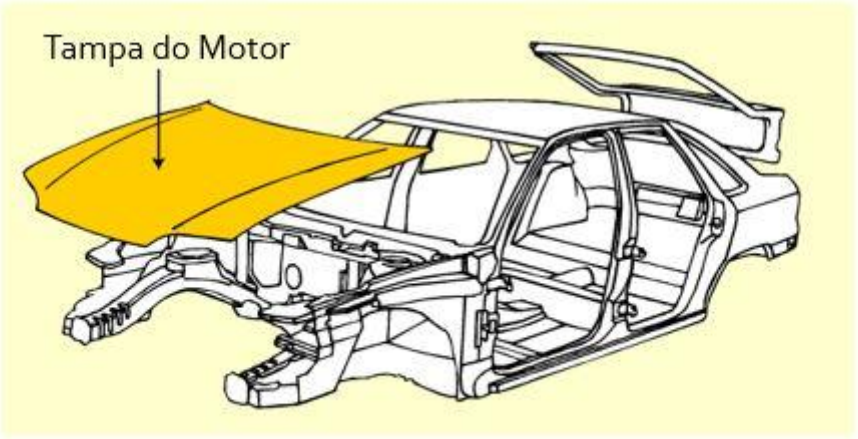
Dianteira



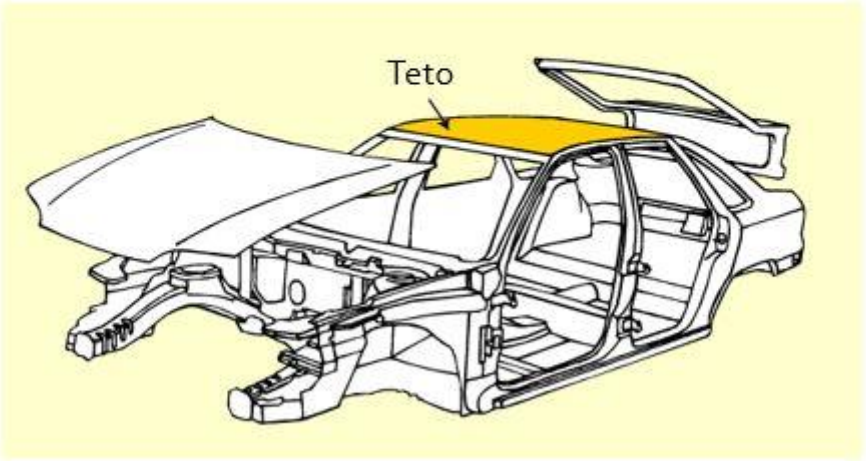
Traseira

Lado do Motorista

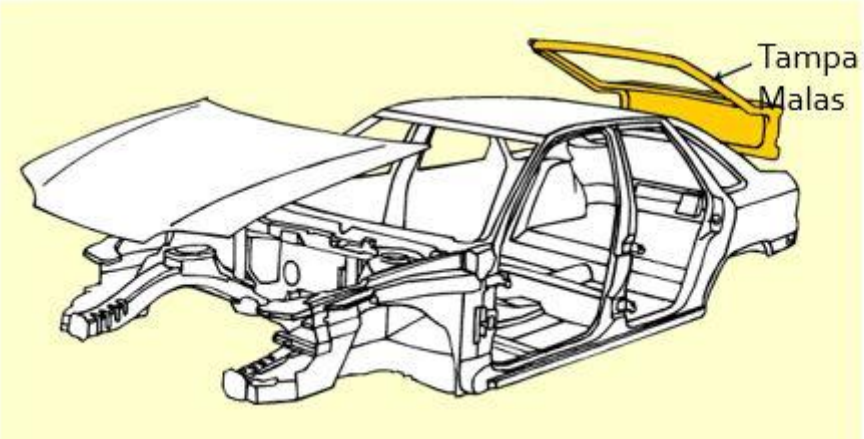
Terminologia



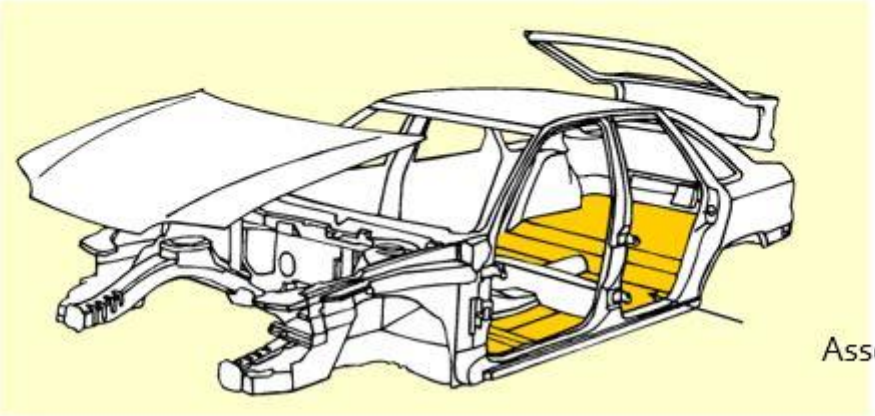
Terminologia



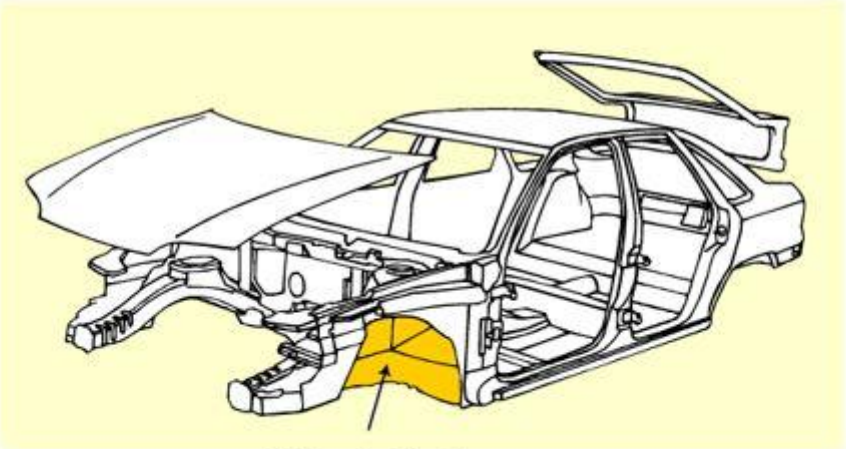
Terminologia



Terminologia

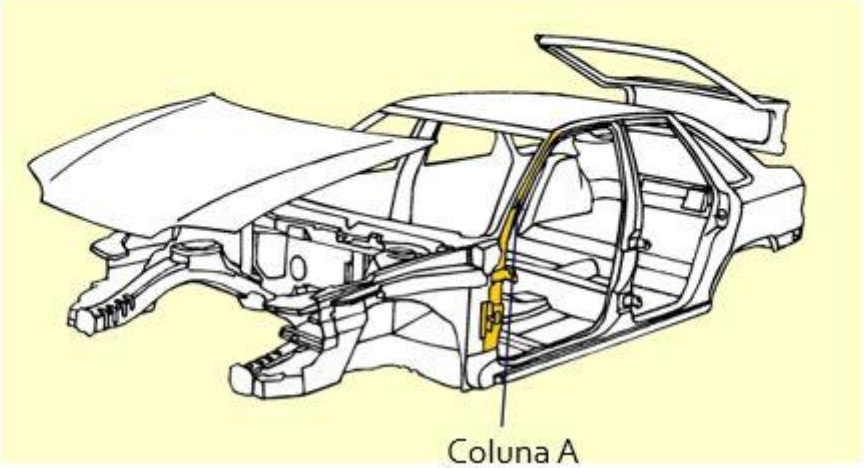


Terminologia



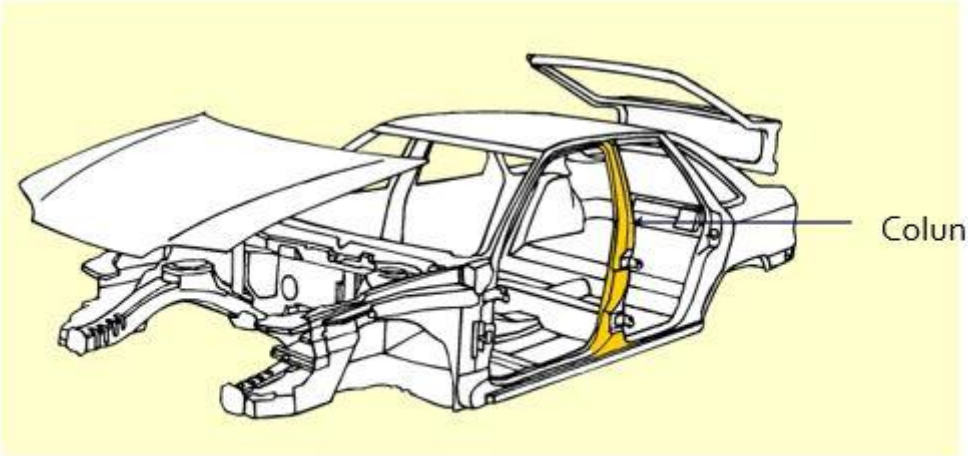
Caixa de Rodas

Terminologia

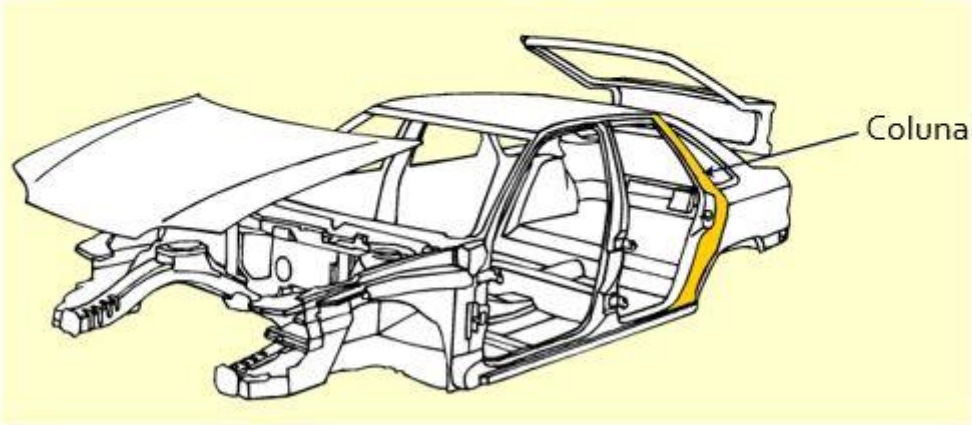


Coluna A

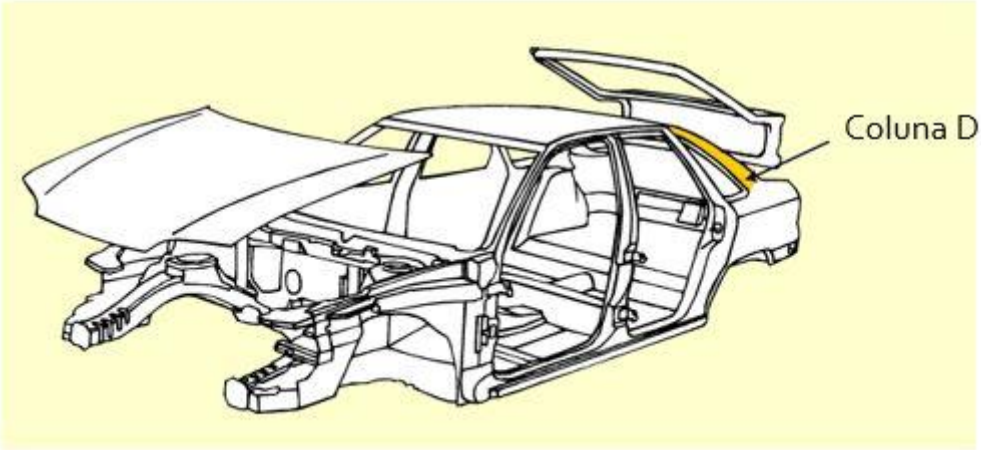
Terminologia



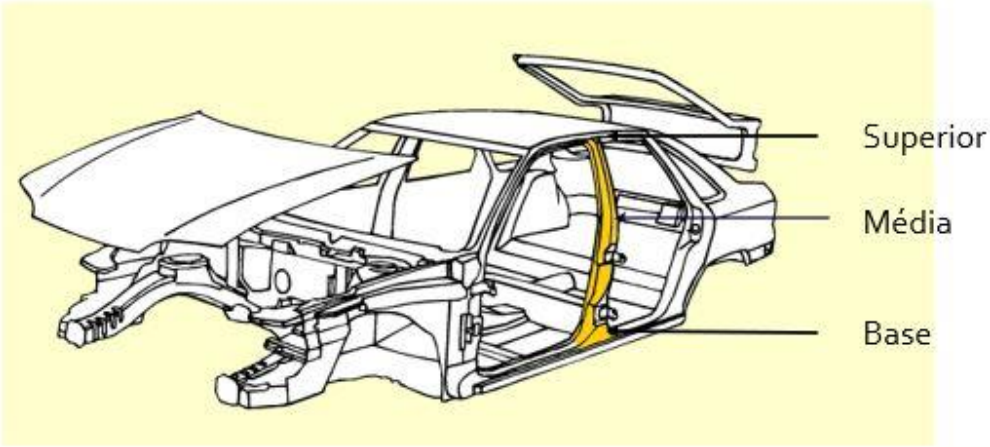
Terminologia



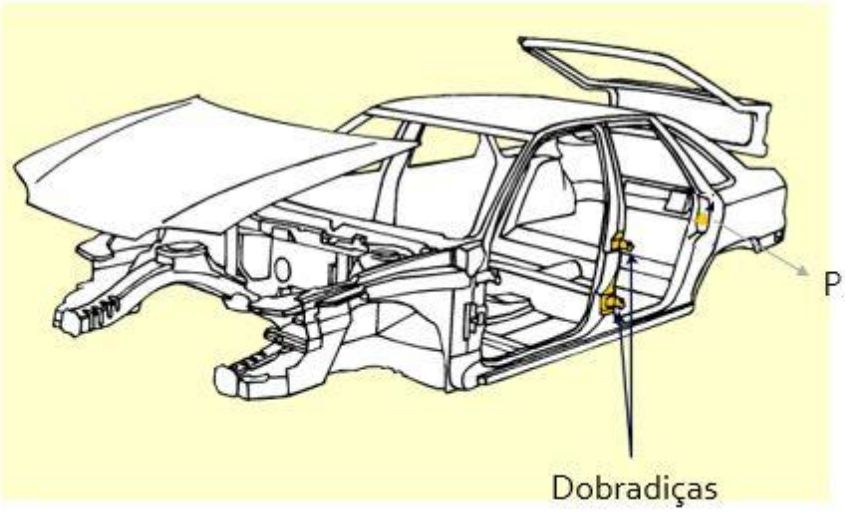
Terminologia



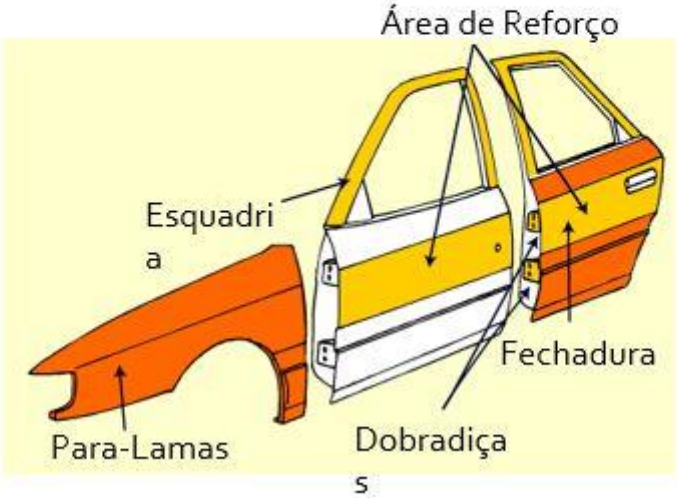
Níveis da Coluna



Terminologia



Terminologia



Remoção das Portas

- Antes de qualquer manobra com o teto ou com o painel, as portas do veículo devem ser removidas, sendo uma das formas, pelo rompimento das dobradiças.



Remoção das Portas - Procedimentos

- Utilizar alargador ou combinada sobre as dobradiças;
- Posicionar a ferramenta com pequena inclinação;
- Abrir totalmente a ferramenta, mesmo se romper a dobradiça antes;
- Retirar o chicote ou cortá-lo com canivete;
- Romper a dobradiça inferior;
- Remover a porta segurando pelas maçanetas, levando a porta para a frente;
- Caso não consiga, romper a fechadura.

Rebatimento de Teto para Trás



Rebatimento de Teto para Trás - Procedimentos

- Quebra controlada dos vidros;
- Remoção das portas;
- Corte das colunas "A", entre o nível médio e superior;
- Corte das colunas "B" o mais rente ao teto possível;
- Cortes de alívio, imediatamente antes das últimas colunas;
- Rebater o teto, se necessário utilizando uma prancha longa para apoio;
- Conter o teto com amarração;
- Proteger as ferragens expostas.

Rebatimento de Teto para Frente



Rebatimento de Teto para Frente - Procedimentos

- Corte das colunas "C" o mais rente ao teto possível;
- Corte das colunas "B" o mais rente ao teto possível;
- Cortes de alívio, imediatamente antes das colunas "A";
- Rebater o teto, se necessário utilizando uma prancha longa para apoio;
- Conter o teto com amarração.

Rebatimento Parcial de Teto

- Se durante o acidente verifica-se a impossibilidade de acesso às colunas traseiras do veículo, pode se optar pelo rebatimento parcial. Um exemplo de ocorrência, é o engavetamento de um carro entre dois caminhões.





Rebatimento Parcial de Teto – Procedimentos

- Corte das colunas "A", entre o nível médio e superior;
- Corte de alívio imediatamente antes das colunas "B";
- Rebater o teto, se necessário utilizando uma prancha longa para apoio;
- Conter o teto com amarração.

Rebatimento Diagonal do Teto

- Técnica utilizada para a retirada de vítimas deitadas ou semi-deitadas no banco traseiro, situação na qual o uso do K.E.D. não é recomendado.



Rebatimento Diagonal do Teto - Procedimentos

- Corte da coluna "C";
- Corte reto a 90° no teto, na linha entre as colunas "C";
- Corte reto, perpendicular ao trilho do teto, após a coluna "B";
- Dobrar a "orelha" formada e conter com amarração.

Retirada de teto



Retirada de Teto – Procedimentos

- Corte das colunas "A", entre o nível médio e superior;
- Corte das colunas "B" o mais rente ao teto possível;
- Corte das colunas "C" o mais rente ao teto possível;
- Levantar o teto e movê-lo para a traseira do veículo;
- Deixar o teto na zona de descartes e proteger as ferragens expostas.

Rebatimento de Painel

- Quando as vítimas da parte dianteira do veículo encontram-se presas pelas pernas devido à deformação do painel, aplica-se esta técnica, como regra geral.



Rebatimento de Painel

- Corte das colunas "A", entre o nível médio e superior;
- Corte de alívio, a 45˚, na base da coluna "A";
- Posicionamento do extensor, com a plataforma na base da coluna "B".
-



Elevação de Volante



- Quando não há a possibilidade de empurrar o painel para a frente para realizar o rebatimento, opta-se pela elevação do painel e volante. Como exemplo, quando um veículo se choca contra um poste.

Terceira Porta



- Quando encontra-se vítimas no banco traseiro de um veículo duas portas, é necessário criar a terceira porta para a retirada adequada das vítimas.

Terceira Porta – Procedimentos

- Cortar a coluna "B" o mais rente ao teto possível;
- Realizar um corte reto, descendo a partir do canto inferior direito do para-brisas;
- Realizar um corte reto, na base da coluna "B" em paralelo com o trilho do assoalho;
- Dobrar a "orelha" formada, sem movimentos bruscos.

Rebatimento Lateral



- Utiliza-se esta técnica quando encontramos veículos tombados na ocorrência.

Rebatimento Lateral Procedimentos



- Corte da coluna "A" com a porta, entre os níveis médio e superior;
- Corte da coluna "B" com a porta, no ponto mais rente ao teto possível;
- Corte da coluna "C" com a porta, no ponto mais rente ao teto possível

Rebatimento Lateral Procedimentos



- Corte de alívio na junção entre teto e coluna "A", na direção do trilho do teto;
- Corte de alívio na junção entre teto e coluna "C", na direção do trilho do teto;

Rebatimento Lateral Procedimentos



- Dobrar o teto, apoiando-o sobre calços e proteger as ferragens expostas.

Ostra Lateral



- Esta técnica pode ser utilizada em ocorrências com veículos capotados.

Ostra Lateral Procedimentos

- Remoção das portas;
- Posicionar um extensor, entre o teto e assoalho, o mais rente possível à coluna "A";
- Posicionar um segundo extensor, entre o teto e o assoalho, o mais rente possível à coluna "C";
- Acionar os extensores até sua fixação, sem forçar;
- Retirar a coluna "B".



Ostra Lateral Procedimentos

- Acionar os extensores simultaneamente até conseguir o espaço;
- Caso haja muita resistência, pode ser feito corte de alívio.



Navegação e orientação com equipamentos de GPS

Formatos de Coordenadas Geográficas

• **Graus decimais (DDD)** - Neste formato, a precisão decimal é definida pela coordenada graus (Ex: N 39.607550° / W 009.072533°); **UTILIZADO PELO GOOGLE MAPS**

• **Graus e Minutos (DMM)** - Neste formato, a precisão decimal é definida na coordenada minutos (Ex: N 39° 36.453'/ W 009° 04.352');

• **Graus, Minutos e Segundos (DMS)** - Neste formato, a precisão decimal é definida na coordenada segundos (Ex: N 39° 36' 27,18" / W 009° 04' 21,12"). **UTILIZADO PELO CAVPM**

Formatos de Coordenadas Geográficas

Projeção UTM – *Universal Transverse de Mercaptor*

É o resultado da projeção da superfície da esfera em um cilindro tangente ao meridiano central. São mais fáceis de usar durante a navegação terrestre devido sua simplicidade

